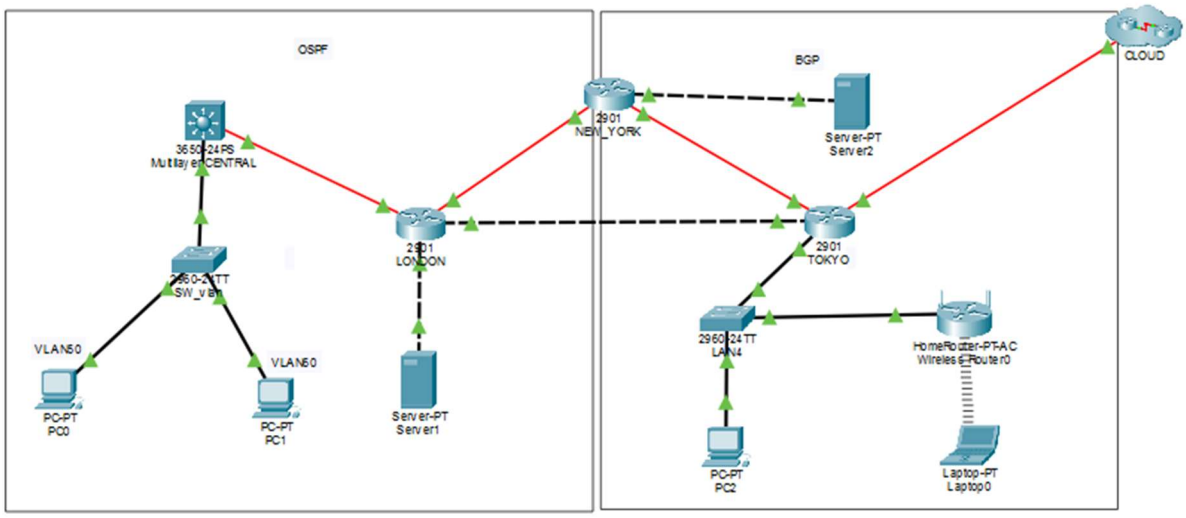
PROYECTO INTEGRADOR DE TELEMÁTICA

CONFIGURACIÓN DE UNA TOPOLOGÍA DE RED CON ENRUTAMIENTO Y SERVICIOS

La necesidad del enrutamiento constituye la base de las redes de datos, garantizando que la información transite de forma eficiente entre dispositivos a escala local y global. Este proyecto analiza los principios y protocolos que optimizan estas rutas en la infraestructura moderna. Bajo este marco, la empresa AMB ha solicitado la actualización de su red, delegando en usted, como especialista en Networking, la ejecución de configuraciones críticas que incluyen VLAN, NAT e implementación de servicios de red para cumplir con los estándares técnicos requeridos.



Parte 1 (70%):

1. (15%) Configurar el direccionamiento de la red según los requisitos de la tabla a continuación

SUBRED	CANTIDAD DE HOST	RED BASE
VLAN50	650	10.10.0.0/12
VLAN60	430	
LAN3	80	172.30.0.0/20
LAN4	38	
RED SERVER1	25	
Enlace LONDON-TOKIO	10	
WAN CENTRAL a LONDON	4	200.0.0.0/24
WAN LONDON a NEW_YORK	2	
WAN NEW_YORK a TOKYO	2	
Red Inalámbrica	60	10.1.1.0/26
Conexión a Internet (CLOUD)	3	Especificar una IP publica clase C

2. (10%) VLAN:
    a. Crear las Vlan según las indicaciones del direccionamiento; Vlan 50 y 60 son de datos y Vlan 100 es de admon y nativa. Nombrar las VLAN como PRODUCTION, MARKETING y MANAGEMENT respectivamente.
    b. Asociar las Vlan a los puertos
        i Puertos 1-9 VLAN 50
        ii Puertos 10-19 VLAN 60
    c. Troncalizar los puertos necesarios (DTP)

3. (15%) ENRUTAMIENTO:
    d. BGP – Lado derecho de la topología (NO incluir la conexión con la nube).
    e. OSPF – Lado izquierdo de la topología.
    f. Redistribución entre protocolos OSPF – BGP en NEW_YORK.
    g. Ruta por defecto en TOKYO hacia la nube y redistribuida a los router internos.
    h. NO incluir en el enrutamiento dinámico la red del enlace LONDON-TOKIO.
    i. Ruta flotante entre la red del Server1 y LAN4 a través del enlace LONDON-TOKIO.
    j. Ruta Sumarizada en ISP para alcanzar a las 3 VLAN.
    k. Enrutamiento entre Vlan en Multilayer mediante SVI, Subinterfaces para las 3 Vlan.

4. (10%) SERVICIOS:
    1 Crear en LONDON servicio DHCP para las Vlan 50 y 60
    2 Excluir las primeras 30 IP (para que no sean asignadas)
    3 Configurar servicio DNS en el Server1 (probar su funcionamiento desde los PC), crear un dominio telematic.com.
    4 Configurar SSH en NEW_YORK.
    5 Crear en el Server2 un servicio de correo con el mismo dominio del DNS (probar email entre PC0-Laptop)

5. (10%) NAT:
   Crear NAT con Pool, lista y sobrecarga en TOKYO que permita traducir las subredes de las VLAN 50 y 60, para esto se deben resumir estas 2 subredes.

6. (5%) WIRELESS:
    a. Cambiar el SSID por su NOMBRE
    b. Implementar la seguridad WPA2

c. Realizar filtrado por MAC, para incrementar la seguridad
d. Crear una política de seguridad.

Parte 2 (30%):

1. (20%) Implementar IPv6 (Dual Stack) en los equipos de la topología menos en los switches capa 2 ni en el router inalámbrico.
    - Utilizar un direccionamiento unicast-global con prefijo de /64 para las subredes.

2. (10%) Habilitar el enrutamiento OSPFV3 en todos los router.

Probar conectividad de extremo a extremo tanto en IPv4 como en IPv6.

Entregables:

1. Archivo de PT con las configuraciones solicitadas
2. Archivo Excel con el direccionamiento (subredes)
3. Sustentación presencial – Se realizarán preguntas individuales.

Elaborado por:

MSc Albert Montoya

Albertmontoya912@gmail.com